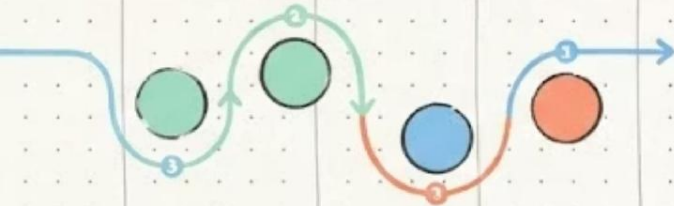


Gestão do Ciclo de Vida da Aplicação

Processos de Desenvolvimento de Software (Kanban)

Professor Romário da Silva Borges



Kanban

- Origem na década de 50 no Japão
- Sistema de Produção da Toyota
- Manufatura lean, produção just-in time, etc

kanban = "cartão visual"



Kanban em Desenvolvimento de Software



Kanban

"Grandes" colunas do quadro:
Passos

Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
	em espec.	especificadas	em implementação	implementadas	em revisão	revisadas

1a sub-coluna:
em andamento

2a sub-coluna:
concluídas

Iremos explicar daqui a
pouco o que significa WIP

Fluxo de trabalho (tempo)

Kanban

- Ideia central: sistema pull
- Membros "puxam" trabalho:
 - a. Escolhem uma tarefa para trabalhar
 - b. Concluem tarefa (movem ela para frente no quadro)
 - c. Voltam para o passo (a)



tempo

Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
	em espec.	especificadas	em implementação	implementadas	em revisão	revisadas



Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
☐	em espec.	especificadas	em implementação	implementadas	em revisão	revisadas

Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
	em espec.	especificadas	em implementação	implementadas	em revisão	

tempo

tempo

Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
☐	em espec.	especificadas	em implementação	implementadas	em revisão	revisadas

Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
	em espec.	especificadas	em implementação	implementadas	em revisão	

Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
	em espec.	especificadas	em implementação	implementadas	em revisão	revisadas



tempo

Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
	em espec.	especificadas ☐ ☐ ☐ ☒	em implementação	implementadas	em revisão	revisadas

Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
	em espec.	especificadas ☐ ☐ ☐	em implementação ☒	implementadas	em revisão	revisadas

Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
	em espec.	especificadas ☐ ☐ ☐	em implementação	implementadas ☒	em revisão	

Exemplo 2

Ontem no final do dia

Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
H3	em espec. H2	especificadas T6 T7 T8 T9	em implementação T4 T5	implementadas T3	em revisão T2	revisadas T1

Ontem no final do dia

Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
H3	em espec. H2	especificadas T6 T7 T8 T9	em implementação T4 T5	implementadas T3	em revisão T2	revisadas T1

Hoje no final do dia

Backlog	Especificação WIP		Implementação WIP		Revisão de Código WIP	
H3	em espec.	especificadas T8 T9 T10 T11 T12	em implementação T4 T5 T6 T7	implementadas	em revisão T3	revisadas T1 T2

Kanban: Limites WIP

Limites WIP (Work in Progress)

Backlog	Especificação		Implementação		Revisão de Código	
		2		5	3	
H3	em espec.	especificadas T8 T9 T10 T11 T12	em implementação	implementadas T4 T5 T6 T7	em revisão T3	revisadas T1 T2

Limites WIP (Work in Progress)

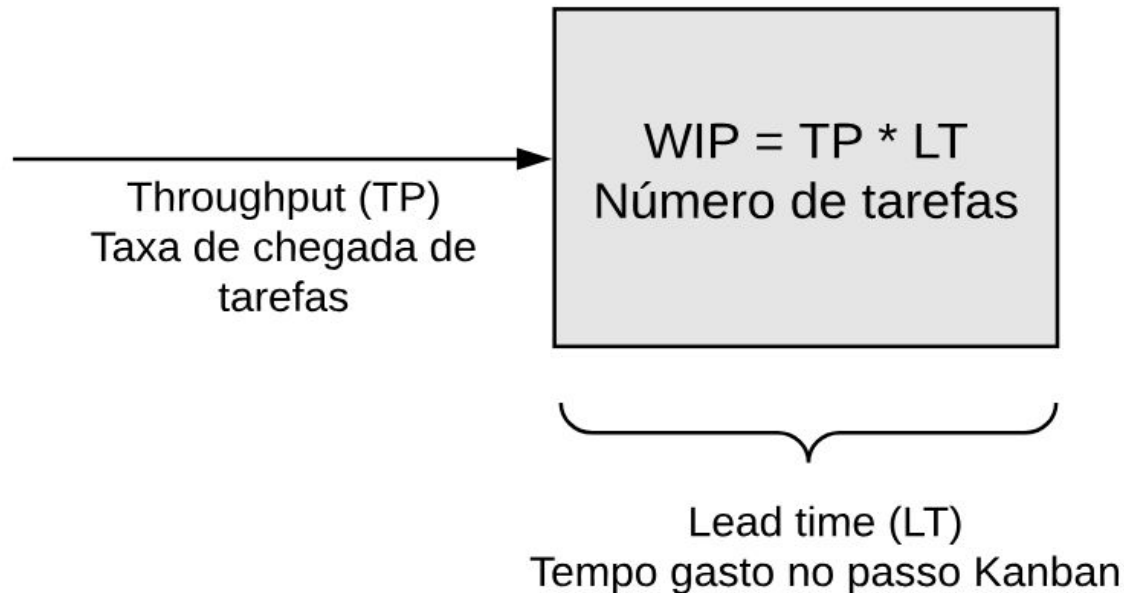
- Número máximo de tarefas em um passo, contando tarefas em andamento e concluídas

Backlog	Especificação 2		Implementação 5		Revisão de Código 3	
H3	em espec.	especificadas T8 T9 T10 T11 T12	em implementação T4 T5 T6 T7	implementadas	em revisão T3	revisadas T1 T2



Objetivos dos Limites WIP

- Criar um fluxo de trabalho sustentável
- Evitar que o time fique sobrecarregado de trabalho
- WIP = "acordo" entre o time e a organização
- Capacidade de trabalho de um time



Lei de Little: $WIP = TP * LT$

Frase comum em Kanban:

“pare de começar e comece a terminar”

Mais um exemplo: Implementação no limite

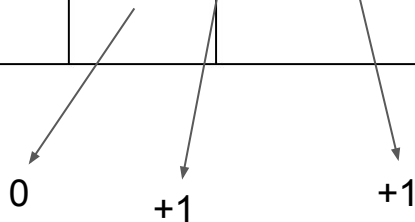
Backlog	Especificação (2)		Implementação (5)		Revisão (3)	
			X X	X X X		

- Logo, é o momento de revisar algumas tarefas

WIP do Passo de Especificação

- Número de histórias em especificação + número de grupos de tarefas especificadas (linhas do quadro)
- Tarefas na mesma linha = resultantes da mesma história

Backlog	Especificação 2		Implementação 5		Revisão de Código 3	
H3	em espec.	especificadas T8 T9 T10 T11 T12	em implementação T4 T5 T6 T7	implementadas	em revisão T3	revisadas T1 T2



WIP de Revisão de Código

- Conta apenas tarefas na primeira coluna (em revisão)

Backlog	Especificação 2		Implementação 5		Revisão de Código 3	
H3	em espec.	especificadas T8 T9 T10 T11 T12	em implementação T4 T5 T6 T7	implementadas	em revisão T3	revisadas T1 T2

1

Não contam para
fins de WIP

Exercícios sobre Kanban

1. Qual é o erro que existe no seguinte quadro Kanban?

Backlog	Especificação (2)		Implementação (5)		Validação (3)	
			X	X		
			X	X		
			X	X		

Exemplo

História	A fazer	Em andamento	Concluídas
Cap. 2 - Processos de Desenvolvimento	Kanban	Scrum	Introdução
	Quando não usar Métodos Ágeis		Manifesto Ágil
	Outros Processos		XP
	Exercícios		

2. É possível voltar com o cartão em um quadro Kanban? Se sim, descreva uma situação na qual isso pode ocorrer.
3. Um dos problemas comuns em times de software é o excesso de trabalho. Como Kanban pode ajudar a resolver esse problema?
4. Um outro problema em times de software são desenvolvedores que "correm" para entregar histórias, mas sem o devido nível de qualidade. Como Kanban pode ajudar a resolver esse problema?

Antes de concluir

- Processos não são adotados 100% igual ao manual
 - Bom senso é importante
 - Experimentação é importante

Professor Marco Tulio Valente

Slides disponibilizados pelo Prof. Marco Tulio Valente. Esta apresentação contém adaptações da apresentação original que está disponível na seguinte página: <https://engsoftmoderna.info>.

BEZERRA, E.

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML, 2a ed., Editora Campus/Elsevier: Rio de Janeiro, 2007

PAULA, Filho W. P.

Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões, 3a ed. Ed. LTC: Rio de Janeiro, 2009.

HORSTMANN, C.

Padrões e Projeto Orientados a Objetos, 2 Edição, Editora Bookman: Porto Alegre, 2007

SOMMERVILLE, I.

Engenharia de Software. 8a ed., Ed. Pearson: São Paulo, 2008.

PRESSMAN, R.

Software Engineering: A Practitioner's Approach. 5a ed. McGraw Hill : São Paulo, 2000

